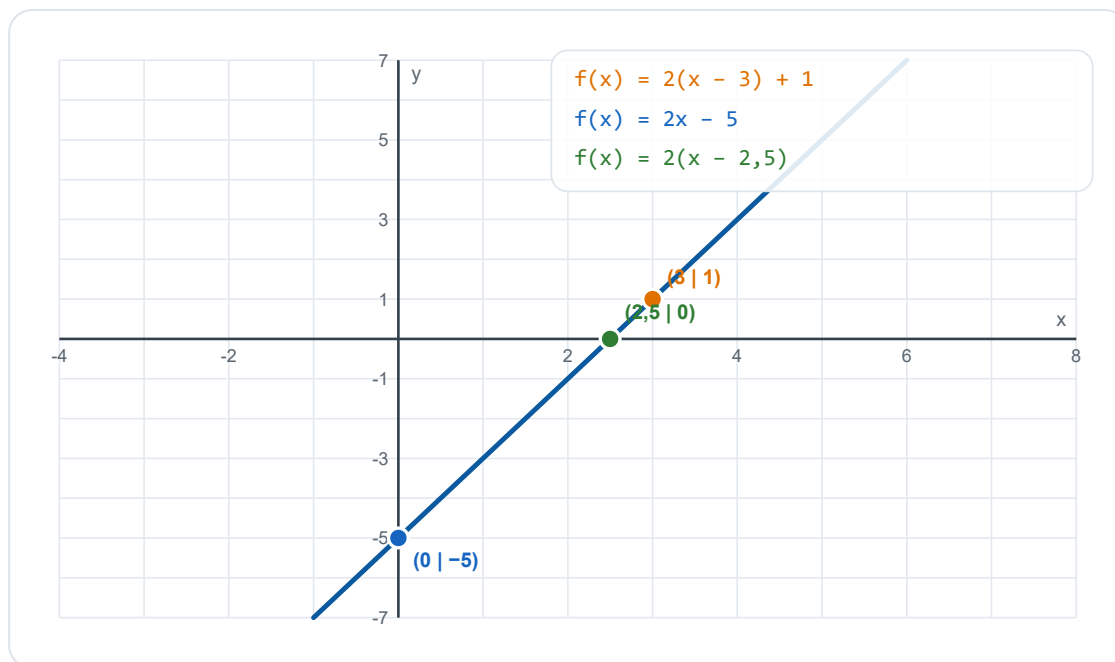


Eine Gerade, drei Schreibweisen

Nullstellenform · Punkt-Steigungs-Form · Schnittpunkte — Neue Wege 11, Seite 13 und 14



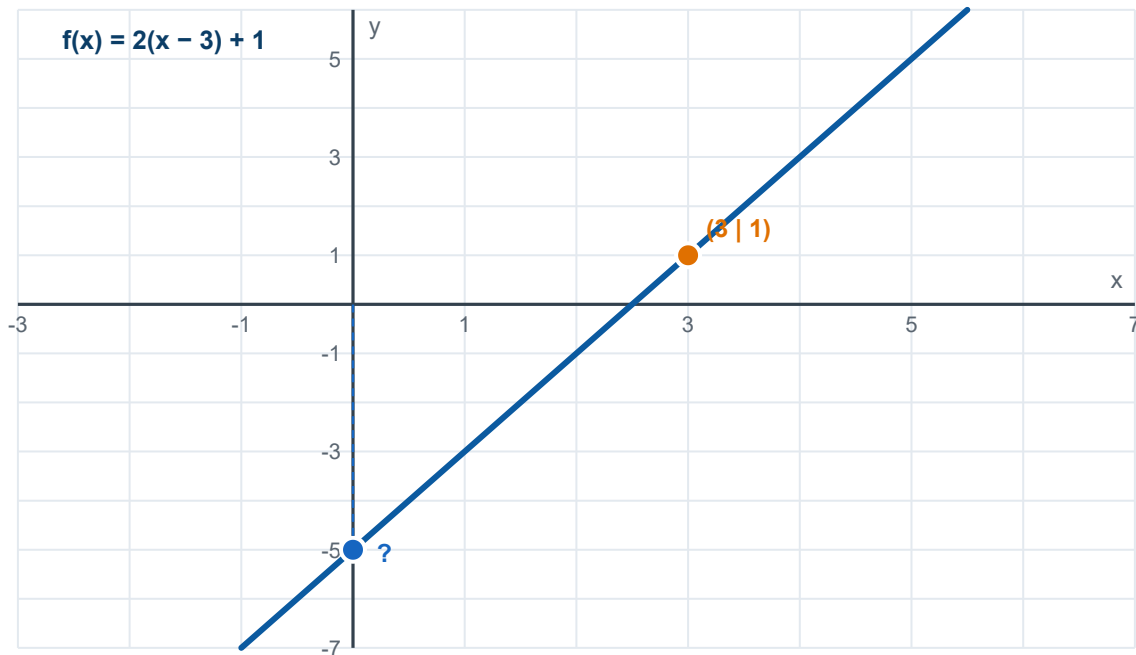
WORUM ES GEHT

Drei Terme, ein Graph. Dieselbe Gerade lässt sich auf drei Arten aufschreiben. Je nachdem, welche man wählt, sieht man ihr etwas anderes sofort an. Diese Doppelstunde klärt, welche Form wann die wenigste Rechenarbeit macht — und wie man den Schnittpunkt zweier Geraden findet.

SO LÄUFT DIE DOPPELSTUNDE

Teil	Zeit	Was du tust
1	5 min	Prognose ankreuzen und begründen
2	13 min	Formenlabor, 3 Aufträge
3	5 min	Merksatz
4	12 min	Schnittpunkte, 3 Aufträge
5	20 min	Aufgaben A1–A5
6	7 min	Quiz
7	4 min	Exit-Ticket und Abgabe

Die Lösungen stehen in einem **eigenen Heft**, das ihr am Ende bekommt. Schreibt erst eure eigene Antwort auf — eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an, eine selbst gedachte sitzt.

Teil 1 · Erst tippen, dann rechnen**PROGNOSE**

Gegeben ist $f(x) = 2(x - 3) + 1$. Wie groß ist der y-Achsenabschnitt b ?

Erst tippen, noch nicht rechnen. Kreuze an:

- ☐ $b = 1$
☐ $b = -5$
☐ $b = 3$
☐ $b = -6$

UND JETZT IN EINEM SATZ

Woran hast du dich orientiert, als du angekreuzt hast? Schreib es auf — auch wenn sich herausstellt, dass es nicht stimmte. Hier gibt es kein Falsch; die Begründung ist das Interessante, nicht das Ergebnis.

Teil 2 · Formenlabor

Im Formenlabor stellt man m , d und e ein; die Tabelle unten zeigt fünf Einstellungen mit allem, was das Labor dazu anzeigt. Aus ihr liest du ab.

ABLESETABELLE – DIE EINSTELLUNGEN DES FORMENLABORS

	A	B	C	D	E
m	2	2	2	2	-0,5
d	3	2	1	0	4
e	1	1	1	1	0
Punkt-Steigungs-Form	$2(x-3)+1$	$2(x-2)+1$	$2(x-1)+1$	$2(x-0)+1$	$-0,5(x-4)$
Standardform	$2x-5$	$2x-3$	$2x-1$	$2x+1$	$-0,5x+2$
Nullstellenform	$2(x-2,5)$	$2(x-1,5)$	$2(x-0,5)$	$2(x+0,5)$	$-0,5(x-4)$
Punkt ($d \mid e$)	$(3 \mid 1)$	$(2 \mid 1)$	$(1 \mid 1)$	$(0 \mid 1)$	$(4 \mid 0)$
Punkt ($0 \mid b$)	$(0 \mid -5)$	$(0 \mid -3)$	$(0 \mid -1)$	$(0 \mid 1)$	$(0 \mid 2)$
Punkt ($x_0 \mid 0$)	$(2,5 \mid 0)$	$(1,5 \mid 0)$	$(0,5 \mid 0)$	$(-0,5 \mid 0)$	$(4 \mid 0)$

Auftrag 1 von 3 Drei Formen, drei Punkte

Sieh dir **Einstellung A** an ($m = 2$, $d = 3$, $e = 1$). Welchen der drei Punkte kannst du am Term der Punkt-Steigungs-Form *direkt ablesen*, ohne zu rechnen — und welche beiden musst du ausrechnen? Schreib zu jedem der beiden auch hin, *wie* man ihn ausrechnet.

DAS MACHST DU

1. Lies in Spalte A die drei Punkte ab.
2. Vergleiche sie mit dem Term $2(x - 3) + 1$.
3. Achte auf das Vorzeichen in der Klammer.
4. Schreib auf, welcher Punkt im Term steht und wie man die beiden anderen bekommt.

 **Der ablesbare Punkt und die beiden Rechenwege:**

Teil 2 · Formenlabor

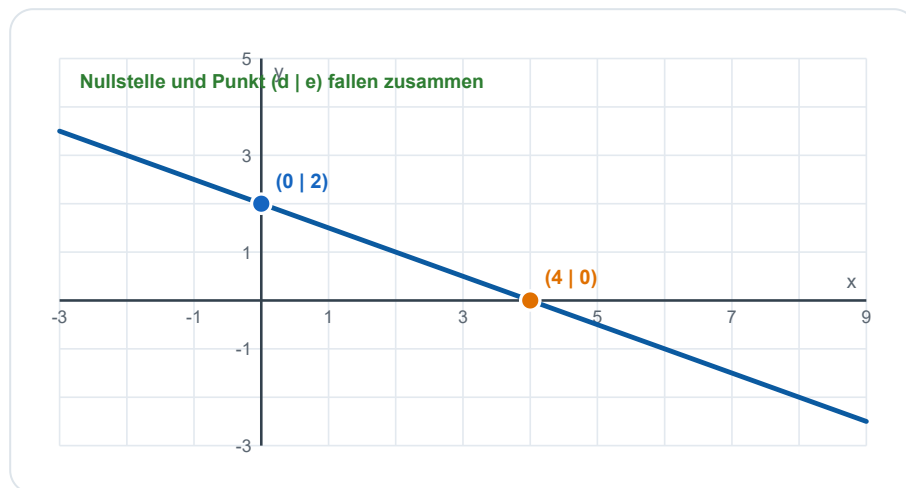
Auftrag 2 von 3 Wann sind zwei der Formen gleich?

Geh in der Tabelle von **Spalte A nach Spalte D**. Dabei wird d kleiner, m und e bleiben gleich. Was passiert dabei mit b ? Und bei welchem Wert von d sind Punkt-Steigungs-Form und Standardform *derselbe Term*? Begründe, warum das so sein muss.

DAS MACHST DU

1. Lies in den Spalten A bis D die Zeile b ab.
2. Vergleiche in jeder Spalte die beiden oberen Terme.
3. Finde die Spalte, in der sie übereinstimmen.
4. Schau dir dort den Punkt $(d | e)$ an: Wo liegt er?

🔥 Was mit b passiert, bei welchem d , und warum:



Teil 2 · Formenlabor

Auftrag 3 von 3 Und die dritte Form?

Sieh dir **Einstellung E** an ($m = -0,5$, $d = 4$, $e = 0$). Welche *zwei* der drei Formen sind hier derselbe Term — und warum? Schreib daraus einen Satz, der beschreibt, wie die drei Formen zusammenhängen: Was haben sie gemeinsam, worin unterscheiden sie sich? Nicht drei Formeln aufzählen.

DAS MACHST DU

1. Lies in Spalte E alle drei Terme ab.
2. Zwei davon sind gleich — welche?
3. Schau dir in Spalte E den Wert von e an.
4. Schau, wo der Punkt $(d | e)$ im Bild rechts liegt.

 **Die beiden gleichen Formen, der Grund und dein Satz:**

Teil 3 · Ein Satz, der alle drei Formen trägt

MERKSATZ

Ergänze die fehlenden Wörter. Der Satz kommt ins Heft.

Jede der drei Formen zeigt die _____ m — und dazu genau **einen** _____ der Geraden. Wer die Form wechselt, wechselt den _____, nicht die _____.

- Standardform $f(x) = mx + b$ — der Punkt ist _____, der Schnitt mit der y -Achse.
- Nullstellenform $f(x) = m(x - x_0)$ — der Punkt ist _____, der Schnitt mit der x -Achse.
- Punkt-Steigungs-Form $f(x) = m(x - d) + e$ — der Punkt ist _____, irgendein Punkt der Geraden.

Umrechnen: $b =$ _____ und $x_0 =$ _____ (für $m \neq 0$).

UND ZURÜCK ZUR EINSTIEGSFRAGE

$f(x) = 2(x - 3) + 1$ hat $b = -5$, nicht 1. Die 1 ist der y -Wert des Punktes $(3 | 1)$ — ein Punkt der Geraden, aber nicht der auf der y -Achse.

Vergleiche mit deiner Prognose von Seite 2. Wenn du falsch lagst: Was war der Denkfehler?

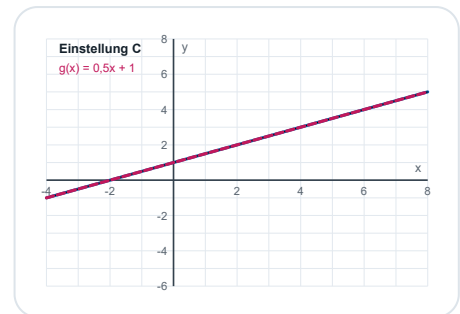
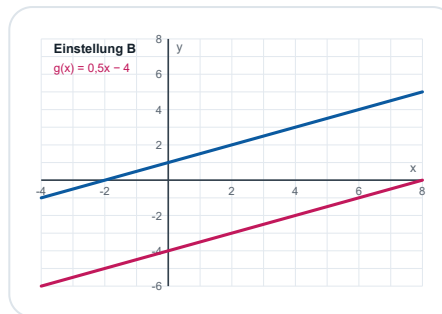
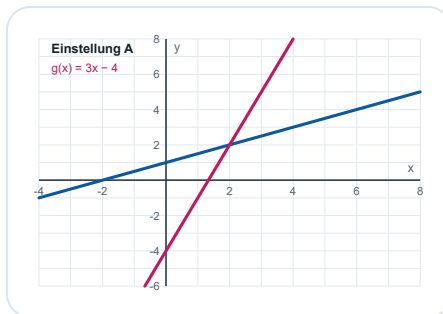
SELBSTCHECK

Welche Aussage trifft zu? Kreuze an.

- ☐ Die drei Formen beschreiben drei verschiedene Geraden.
- ☐ Jede Form zeigt m und dazu genau einen Punkt der Geraden.
- ☐ In $f(x) = m(x - d) + e$ ist e immer der y -Achsenabschnitt.
- ☐ Welche Form man wählt, ist reine Geschmackssache.

Teil 4 · Schnittpunkte

Die blaue Gerade steht fest: $f(x) = 0,5x + 1$. Die rote Gerade g wird verändert. Drei Einstellungen:



Auftrag 1 von 3 Ein Schnittpunkt — von Hand

Einstellung A: $g(x) = 3x - 4$. Berechne den Schnittpunkt von f und g . Setze dazu die beiden Terme gleich und forme nach x um; bestimme dann auch den y -Wert. Schreib die Rechenschritte auf, nicht nur das Ergebnis. Mach zum Schluss die Probe mit der *zweiten* Gleichung.

Buch, Seite 14, Aufgabe 15 a).

DAS MACHST DU

1. Setze gleich: $0,5x + 1 = 3x - 4$.
2. Bring alle x auf eine Seite, alle Zahlen auf die andere.
3. Teile durch die Zahl vor dem x .
4. Setze das gefundene x in f ein: das gibt den y -Wert.
5. Probe: Setze dasselbe x auch in g ein. Kommt dasselbe y ?

Rechenweg, Schnittpunkt und Probe:

Teil 4 · Schnittpunkte

Auftrag 2 von 3 Und wenn es keinen Schnittpunkt gibt?

Einstellung B: $g(x) = 0,5x - 4$. Setze wieder gleich und forme um. Schreib die Zeile auf, die übrig bleibt, und erkläre: Warum folgt aus *dieser* Zeile, dass es keinen Schnittpunkt gibt? Wo ist das x geblieben?

DAS MACHST DU

1. Setze gleich: $0,5x + 1 = 0,5x - 4$.
2. Ziehe auf beiden Seiten $0,5x$ ab.
3. Schau, was übrig bleibt — steht da noch ein x ?
4. Prüfe: Ist die übrig gebliebene Zeile wahr oder falsch?

 Die übrig gebliebene Zeile und deine Erklärung:

Teil 4 · Schnittpunkte

Auftrag 3 von 3 Dieselbe Zeile, anderes Ergebnis

Einstellung C: $g(x) = 0,5x + 1$. Setze auch hier gleich. Wieder verschwindet das x — aber das Ergebnis ist ein völlig anderes als in Auftrag 2. Schreib die neue Zeile auf und erkläre den Unterschied: Warum heißt es einmal „gar keine Lösung“ und einmal „unendlich viele“? Woran genau entscheidet sich das?

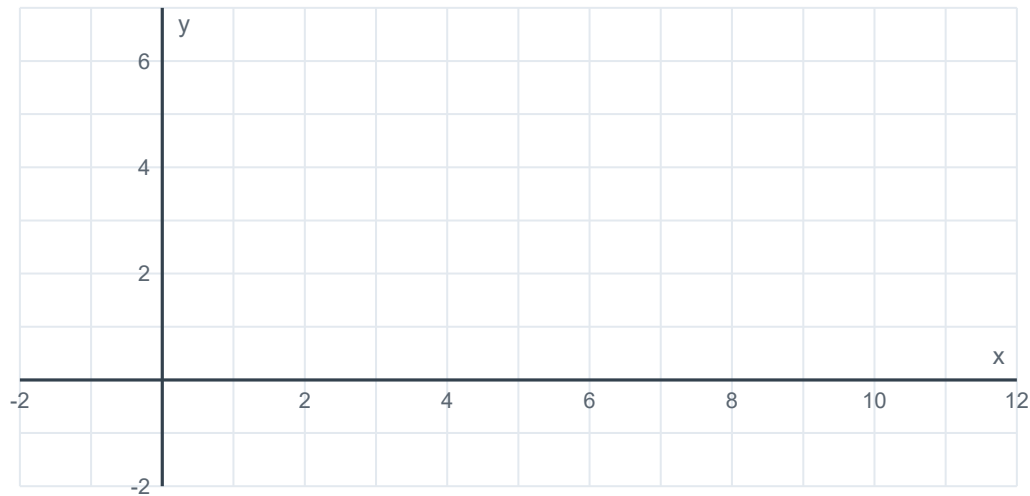
DAS MACHST DU

1. Setze gleich: $0,5x + 1 = 0,5x + 1$.
2. Ziehe $0,5x$ ab.
3. Vergleiche die übrig gebliebene Zeile mit der aus Auftrag 2.
4. Frage dich bei beiden: Für wie viele x ist diese Zeile wahr?

 **Die neue Zeile und der Unterschied:**

Teil 5 · Aufgaben

A1 Zeichnen, ohne auszumultiplizieren. Gegeben ist $f(x) = -0,5(x - 4) + 3$. Nutze den Vorteil der Punkt-Steigungs-Form: Trag zuerst den Punkt ein, der im Term steht, und geh von dort mit dem Steigungsdreieck weiter. Multipliziere *nicht* vorher aus. Lies dann ab, wo die Gerade die y-Achse und wo sie die x-Achse schneidet, und rechne beide Werte nach. Ein Kästchen ist eine Einheit.



 **Deine Rechnung zu b und zur Nullstelle:**

Teil 5 · Aufgaben

A2 Geradengleichung bestimmen. Bestimme die Gleichung der linearen Funktion mit den angegebenen Eigenschaften. **Wähle die dir am günstigsten erscheinende Darstellung** — und schreib dazu, warum du sie gewählt hast.

1. $P(-2 \mid 5)$ liegt auf dem Graphen, die Steigung ist $\frac{3}{2}$.
2. Die Nullstelle ist **2,5**, die Steigung ist $-\frac{1}{3}$.
3. Die Punkte $P(4 \mid 6)$ und $Q(-2 \mid 8)$ liegen auf dem Graphen.

Buch, Seite 13, Aufgabe 11.

A3 Dieselbe Gerade, drei Anläufe. Die Gerade g geht durch $A(2 \mid -1)$ und hat die Steigung $m = 2$.

1. Schreib g in der **Punkt-Steigungs-Form**.
2. Schreib g in der **Standardform**.
3. Schreib g in der **Nullstellenform**.
4. Welche Form zeigt am schnellsten, wo g die **x-Achse** schneidet? Welche am schnellsten die **y-Achse**? Begründe in einem Satz — nicht mit „das sieht man“, sondern damit, *welcher Punkt* in der jeweiligen Form steckt.

Teil 5 · Aufgaben

A4 ★ Zwei Geraden.

1. Begründe, dass die Geraden $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ und $g(x) = 3x - 4$ nicht parallel sind. Berechne den Schnittpunkt.
2. Die Geraden $f(x) = \frac{3}{5}x - 1$ und $g(x) = 0,6x + 2$ sind parallel. Begründe das. Schreib dann auf, welche Zeile beim Gleichsetzen übrig bleibt und was sie bedeutet.

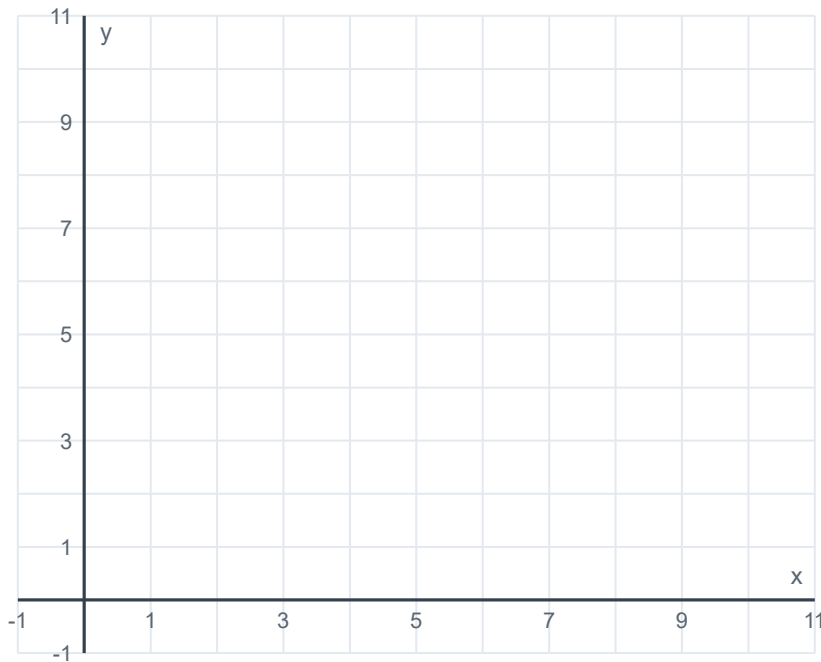
Buch, Seite 14, Aufgabe 15. Den im Buch zusätzlich verlangten Abstand findest du unter „Wer schon fertig ist“.

A5 ★ Zwei Schiffe. Ein Radar verfolgt zwei geradlinig fahrende Schiffe. Schiff **A** wird um 12:00 Uhr bei **P(1 | 3)** geortet und um 12:20 Uhr bei **Q(3 | 4)**. Schiff **B** fährt auf der Geraden $h(x) = -x + 10$. (Angaben in Seemeilen.)

1. Bestimme die Kursgerade von Schiff A. Wähle die Darstellung, die am wenigsten Rechenarbeit macht, und begründe die Wahl.
2. Kreuzen sich die beiden Kurse? Wenn ja, wo?
3. Der Funker meldet: „Die Kurse kreuzen sich — die Schiffe stoßen zusammen.“ Stimmt dieser Schluss? Begründe. Welche Angabe fehlt?

Teil 5 · Skizze zu A5 und Zusatzangebote

🔥 Skizze der beiden Kurse zu A5 (freiwillig):



WER SCHON FERTIG IST

Freiwillig, wird nicht abgefragt — und ausdrücklich anspruchsvoll.

1. **Der Abstand aus A4 b).** Das Buch verlangt dort zusätzlich den Abstand der beiden parallelen Geraden. Senkrecht zur y-Achse gemessen sind es 3 — aber das ist nicht der Abstand, den man meint. Warum nicht? Und wie groß ist er wirklich?
2. **Buch S. 14, Aufgabe 13:** Zueinander senkrechte Geraden. Prüfe die Behauptung $m_1 \cdot m_2 = -1$ an eigenen Beispielen. Warum steht dort ein Minus?
3. **Buch S. 13, Aufgabe 12:** Die Graphenschar $f(x) = m(x - d) + e$. Welcher Parameter wurde variiert? Diese Aufgabe ist das Formenlabor auf Papier — du hast sie im Grunde schon gemacht.
4. **Ausblick auf nächste Woche:** Die Nullstellenform gibt es auch bei quadratischen Funktionen — dort heißt sie $f(x) = a(x - m)(x - n)$ und hat *zwei* Klammern. Warum zwei? Was bedeutet das für die Zahl der Nullstellen?

Teil 6 · Quiz

QUIZ

Acht Fragen zum Ankreuzen. Die Lösungen stehen im Lösungsheft.

1. $f(x) = 3(x - 4)$. Wo liegt die Nullstelle?

☐ bei $x = 4$ ☐ bei $x = -4$ ☐ bei $x = 3$ ☐ bei $x = 0$

2. $f(x) = 3(x - 4) + 2$. Wo liegt die Nullstelle jetzt?

☐ immer noch bei $x = 4$ ☐ bei etwa $x = 3,33$ ☐ bei $x = 2$ ☐ bei $x = 6$

3. $g: f(x) = -2(x + 1) + 6$. Welcher Punkt liegt sicher auf g ?

☐ $(1 \mid 6)$ ☐ $(-1 \mid 6)$ ☐ $(-1 \mid -6)$ ☐ $(0 \mid 6)$

4. Zwei Geraden haben dasselbe m **und** dasselbe b . Wie viele gemeinsame Punkte?

☐ keinen☐ genau einen☐ unendlich viele☐ zwei

5. Beim Gleichsetzen steht am Ende „ $4 = 4$ “. Was heißt das?

☐ Ich habe mich verrechnet.☐ parallel und verschieden☐ Die Geraden sind identisch.☐ Schnittpunkt bei $x = 4$

6. Gesucht: Gerade durch $P(6 \mid -2)$ mit $m = \frac{1}{2}$. Welche Form macht am wenigsten Arbeit?

☐ Punkt-Steigungs-Form☐ Standardform☐ Nullstellenform☐ alle drei gleich viel

7. $f(x) = 0,25(x - 8)$. Wie groß ist b ?

☐ $b = 8$ ☐ $b = -8$ ☐ $b = -2$ ☐ $b = 0$

8. Eine Gerade hat die Nullstelle 4 und geht durch $(6 \mid 1)$. Wie groß ist m ?

☐ $m = 0,5$ ☐ $m = 1$ ☐ $m = 2$ ☐ $m = -0,5$

Teil 7 · Exit-Ticket und Abgabe

EXIT-TICKET

1. Warum verrät dir $f(x) = m(x - x_0)$ die Nullstelle sofort, $f(x) = m(x - d) + e$ aber nicht?

2. Und umgekehrt: Warum verrät dir $f(x) = mx + b$ den y-Achsenabschnitt sofort, die Nullstellenform aber nicht?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitz@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

WAS WAR UNKLAR?

Eine Frage, die offen geblieben ist (darf leer bleiben):
